

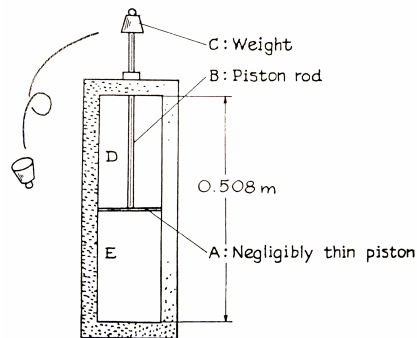
Nom: _____

Termodinàmica, Examen Parcial 1

Feu els càlculs en fulls separats. Escriviu els vostres resultats dins les caixes, però justifiqueu la vostra resposta resumint els càlculs que heu fet, de manera que, si el resultat no és correcte, poguem avaluar el procediment i resultats intermedis. **Cap resposta sense justificació serà admesa.**

Problema 1

Tenim un sistema aïllat de l'exterior que conté un pistó intern **diatèrmic** d'àrea $A = 6.45 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ i d'alçada total $H = 0.508 \text{ m}$. El gas és heli, amb $C_v = 12.6 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ constant i que es pot prendre com ideal. A l'estat inicial, el pistó es troba a la meitat del cilindre, el gas de la cambra D es troba a pressió $P_{Di} = 1 \text{ bar}$, mentre que el gas que es troba a la cambra E és a una pressió P_{Ei} superior perquè també aguanta el pes d'una massa $m = 18.14 \text{ kg}$. Tot plegat està en equilibri termodinàmic a una temperatura $T_i = 311 \text{ K}$. La massa de l'èmbol i la barra són negligibles. Recordeu que $R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ i que la gravetat $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.



1. Troba la pressió P_{Ei} d'aquest estat inicial [1 punt]

$P_{Ei}(\text{Pa}) =$

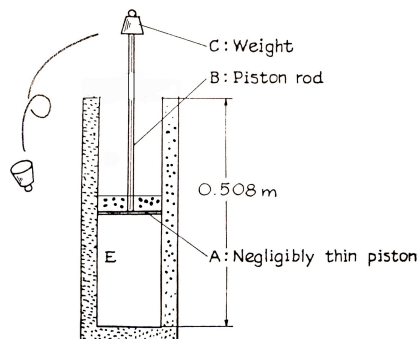
2. Independentment del valor trobat a l'apartat anterior, suposa ara que aquesta pressió inicial del compartiment E és de $P_{Ei} = 2 \text{ bar}$ (el pes serà el necessari per a sostenir aquesta pressió amb el pistó a la mateixa alçada que inicialment). En aquestes condicions, un moment donat, treiem el pes de cop i esperem que el sistema arribi al nou estat d'equilibri. Quina serà la pressió i temperatura del compartiment E? [2 punts]

$T_{Ef}(\text{K}) =$

$P_{Ef}(\text{Pa}) =$

Problema 2

Considereu de nou el sistema anterior, però la cambra superior ara està oberta a l'atmosfera, $P_{ext} = 1$ bar. La cambra E encara conté Heli i les condicions inicials del sistema són les mateixes condicions inicials que en el cas anterior, a una pressió $P_{Ei} = 2$ bar, $T_{Ei} = 311$ K i alçada $H/2$. El sistema és manté en equilibri gràcies al pes de la massa situada sobre el pistó.



1. Si treiem la massa de cop, quin és el treball que el sistema fa sobre l'entorn (atmosfera)? Tingues en compte que el sistema està aïllat tèrmicament. Calcula també el canvi d'entropia per mol del sistema en aquest procés. [2 punts]

$$W(J) =$$

$$\Delta s(J/Kmol) =$$

2. Si, en lloc de treure la massa de cop, l'anem treient en quantitats infinitessimals, quin és el treball que el sistema fa sobre l'entorn (atmosfera i massa)? Tingues en compte que el sistema està aïllat tèrmicament. Calcula també el canvi d'entropia molar del sistema en aquest procés. [2 punts]

$$W(J) =$$

$$\Delta s(J/Kmol) =$$

Problema 3. (2 punts)**Nom:** _____

Tenim una peça de ferro de $m = 0.5$ kg inicialment a una temperatura $T_1 = 1000$ K, aïllada tèrmicament de l'exterior però mantinguda a pressió constant a $P_{ext} = 3.0 \times 10^5$ Pa. Tenim un recipient amb $N = 20$ mol d' N_2 , inicialment a $T_2 = 300$ K, aïllat tèrmicament de l'exterior i mantingut també a la mateixa pressió externa. La capacitat calorífica del Fe és $C_P^{Fe} = 0.450$ J/g·K i la del gas $C_P^{N_2} = \frac{5}{2}R$ (considereu que són constants en el procés).

1. Quan posem els dos sistemes en contacte tèrmic, mantenint-los tèrmicament aïllats de l'exterior, hi ha bescanvi de calor fins arribar a l'equilibri final. Determinar quina serà la temperatura final d'equilibri? [1 punt]

$T_f(\text{K}) =$

2. Calcular el canvi d'entropia de cadascun dels sistemes. Quin és el balanç total d'entropia? Es irreversible el procés? [2 punts]

$\Delta S_{Fe}(0.5 \text{ pt.}) =$
 $\Delta S_{N_2} =$

$\Delta S_{tot}(0.5 \text{ pt.}) =$
Reversible / Irreversible (encercla la correcta)